1장. 파이썬 설치 및 기초 문법

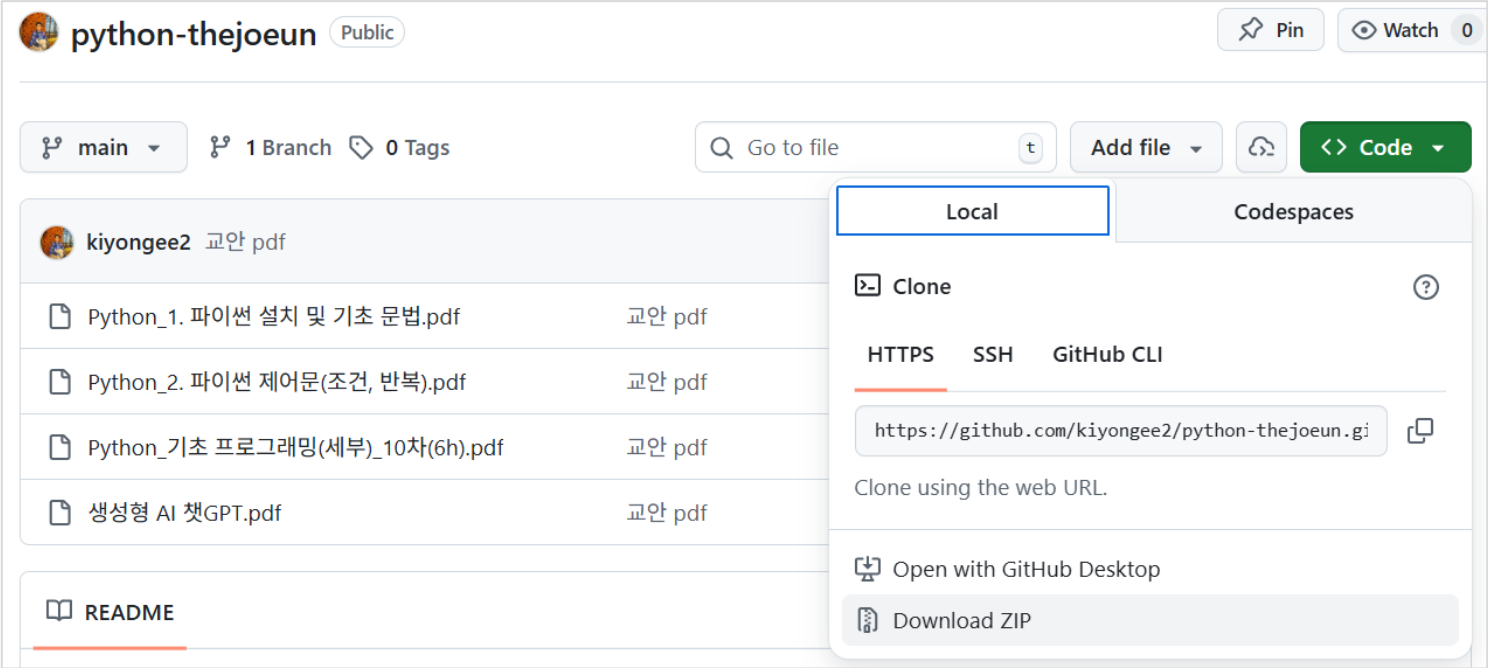
python™

강의 교안

교안 자료 받는 곳 - 깃허브

도메인: https://github.com/kiyongee2/python-thejoeun

code > Download ZIP > 압축풀기



프로그래밍이란?

- **프로그래밍(Programming)이란?**
  - 컴퓨터 프로그램을 만드는 일
  - 컴퓨터에게 원하는 작업을 수행하도록 명령을 내리는 과정

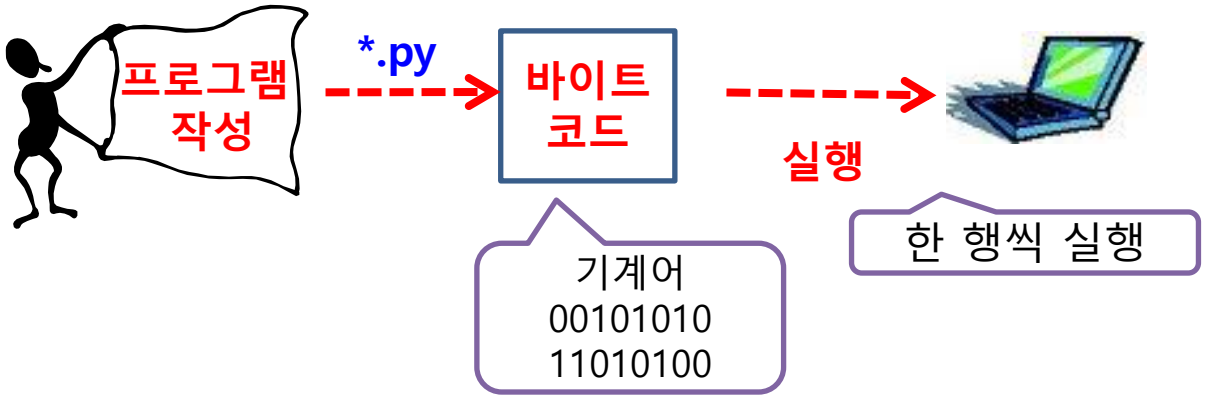
- **프로그램(Program)**
  - 컴퓨터에게 일을 시키는 명령의 집합 또는 프로그래밍한 작업의 결과.

- **프로그래밍 언어의 종류**
  - C언어 , C++언어, Java, Python, JavaScript, C#

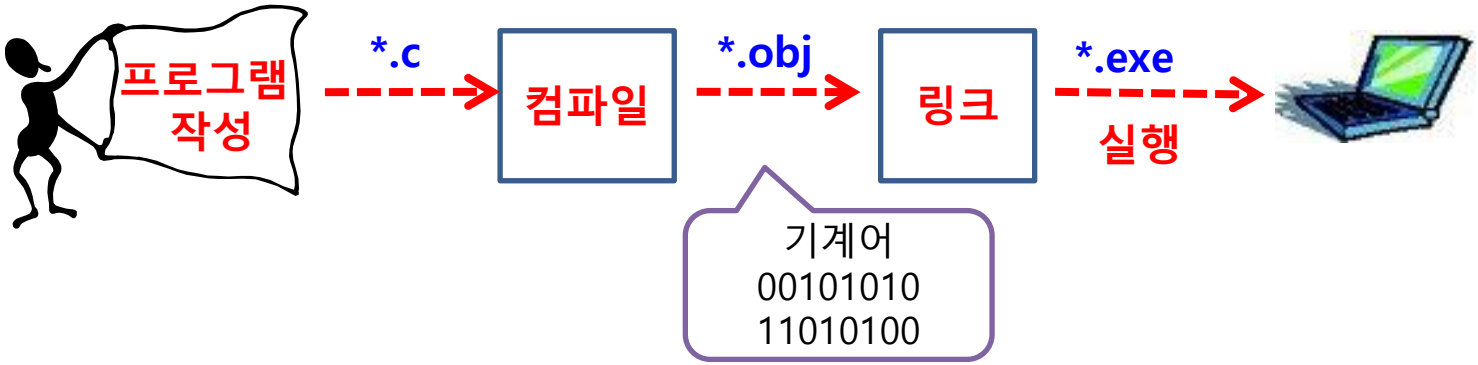
- **인터프리터, 컴파일러**
  - 프로그램 언어를 컴퓨터가 알 수 있는 언어(기계어)로 바꿔 주는 프로그램
  - **인터프리터(코드를 한 줄씩 변환하여 실행) – 파이썬, 자바스크립트**
  - **컴파일러(전체 코드를 한 번에 변환후 실행) – C, C++, Java**

인터프리터와 컴파일러

- 인터프리터(Interpreter)



- 컴파일러(Compiler)



Python 언어

◆ 파이썬(Python) 창시

- 창시자 : 1990년 네델란드 암스테르담의 **귀도 반 로섬**
  (이름의 유래 – 좋아하는 코미디 프로그램)
- 플랫폼에 독립적이고, 인터프리터 언어이며 객체지향 언어이다.

◆ 파이썬의 특징

- 사람이 사고하는 체계와 비슷하다.
- 문법이 간결하고 읽기 쉽다.
- 오픈 소스로 무료 – 누구나 자유롭게 사용하고 확장 가능
- 개발 속도가 빠르다.
- 다양하고 많은 라이브러리를 사용할 수 있다.

Python 언어

◆ 파이썬으로 할 수 있는 일

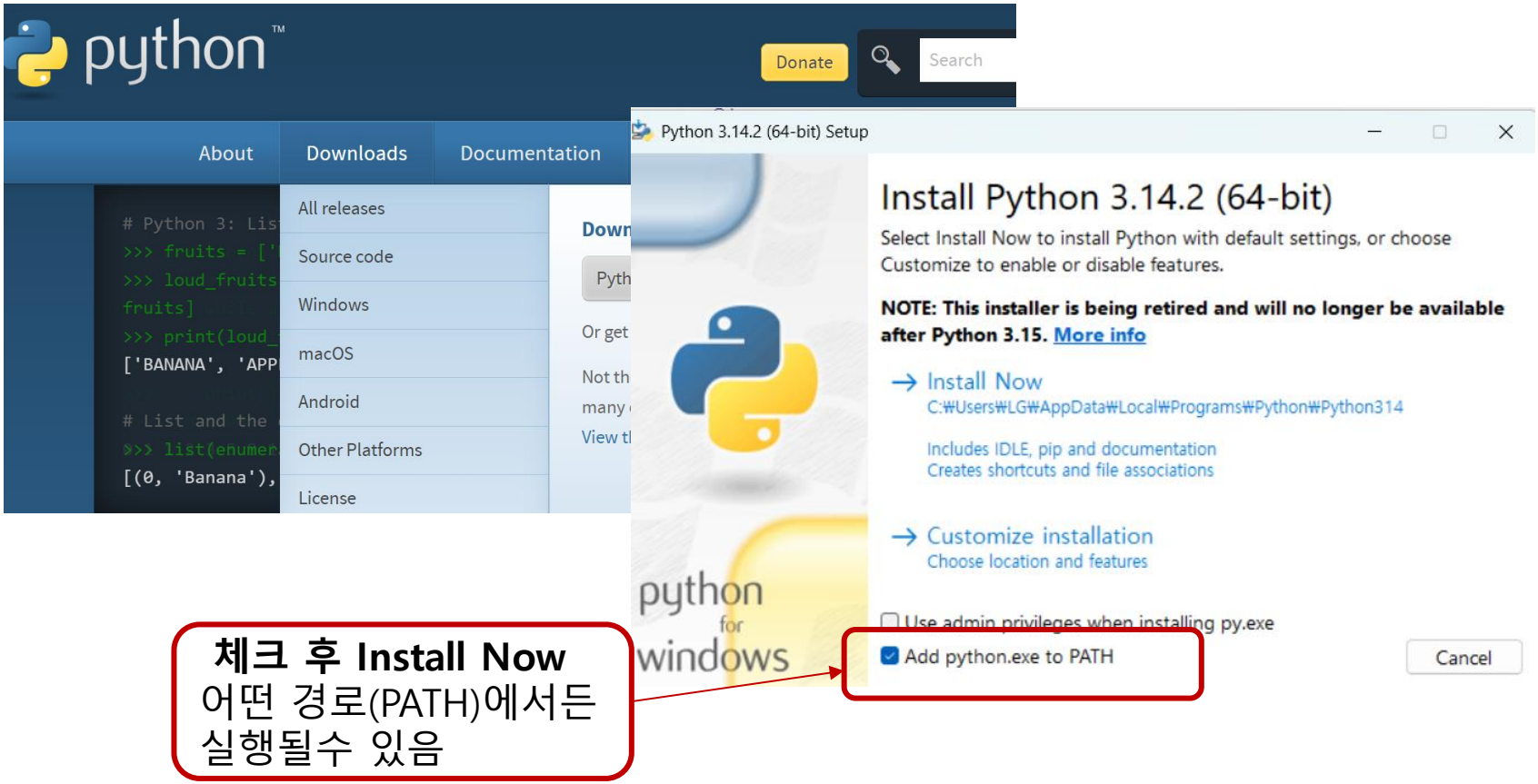
- **시스템 유틸리티 제작** – 윈도우 등에서 사용자에 유용한 도구 (압축, 이미지뷰어 등)
- **웹 프로그래밍** – 웹 사이트 제작 등 웹 개발 (장고[Django] & 플라스크)
- **데이터 분석** – 데이터 수집, 분석 및 시각화(Pandas 모듈, matplotlib)
- **머신러닝/딥러닝** – 인공지능 구현(텐서플로우, 케라스)
- **사물 인터넷** – IOT 구현(라즈베리파이[Raspberry Pi])

◆ 파이썬으로 할 수 없는 일

- **시스템 프로그래밍** – 운영체제 관련 제작(주로 C언어로 개발함)
- **모바일 프로그래밍** – 안드로이드, 아이폰 앱 등

파이썬 설치하기

- 파이썬 - www.python.org > Downloads



체크 후 Install Now
어떤 경로(PATH)에서든
실행될수 있음

파이썬 설치하기

- 파이썬 실행하기

  - 명령 프롬프트(cmd) 열기

```
명령 프롬프트 - python

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7462]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LG>python --version
Python 3.14.2

C:\Users\LG>python
Python 3.14.2 (tags/v3.14.2:df79316, Dec  5 2025, 17:18:21)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more i
>>> print("Hello~ World!")
Hello~ World!
>>> print("안녕~ 세계야~")
안녕~ 세계야~
>>> 4 + 5
9
>>> 100 * (1 - 0.5)
50.0
```

파이썬 IDLE

- **파이썬의 IDLE 실행**

- **파이썬의 쉘**

  >>>기호는 파이썬이 사용자가 입력하기를 기다리고 있다는 뜻이다. 사용자가 입력을 하면 바로 결과를 보여 주는데 이것을 대화형 쉘(shell)이라고 함

파이썬 IDLE

- **파이썬의 쉘**

```
IDLE Shell 3.14.2
File  Edit  Shell  Debug  Options  Window  Help
    Python 3.14.2 (tags/v3.14.2:df79316, Dec  5 2
    AMD64)] on win32
    Enter "help" below or click "Help" above for
>>> print("Hello~ World!")
    Hello~ World!
>>> print("안녕~ 세계야!")
    안녕~ 세계야!
>>> 10 + 20
    30
>>> print(10 + 20)
    30
>>> 10 - 20
    -10
>>> 10 - 20 =
    SyntaxError: cannot assign to expression
>>>
```

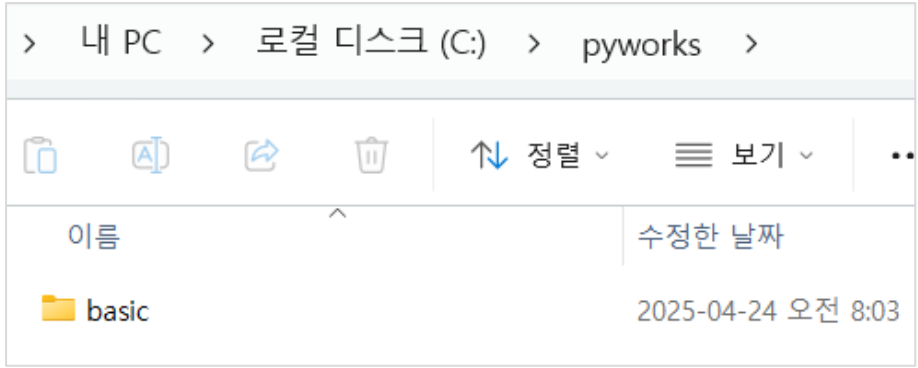
에러 : 구문 오류

파이썬 IDLE – Editor

- **IDLE 에디터(Editor)**

  에디터는 프로그램을 작성하여 파일 형태로 저장하는 **편집기**이다.

  1. File - > New File (새 파일)
  2. 코드 작성
  3. ex01.py로 저장 (pyworks 폴더 > basic 폴더 아래)
  4. Run -> Run Module(F5) : 실행



파이썬 IDLE – Editor

- **실습 예제**

ex01.py - D:\python_2026\basic\ex01.py (3.14.2)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
"""
  주석(Comment) : 코드 내용을 설명하기 위한 메모
  - 한 줄 주석: # 을 붙임
  - 여러줄 주석: 쌍따옴표(or 홑따옴표) 3개로 열고 닫기
"""

# 출력 : print() 함수 사용
# 문자 - 홑따옴표 또는 쌍따옴표로 감싼다.

print('A')
print("coffee")
print("아이스 아메리카노")
print(이름)
```

IDLE Shell 3.14.2

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.14.2 (tags/v3.14.2:df79316, Dec  5 2025,
AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more
>>>
==================== RESTART: D:\python_2026\bas
A
coffee
아이스 아메리카노
Traceback (most recent call last):
  File "D:\python_2026\basic\ex01.py", line 13, i
    print(이름)
NameError: name '이름' is not defined
>>>
```

파이썬 IDLE – Editor

- **실습 예제**

```
# 숫자 : 정수, 실수
print(17)
print(3.3)

# 산술 계산
print(1 + 2) #3
print(50 - (5 * 6)) #20
print((50 - (5 * 6))/4) #5.0
```

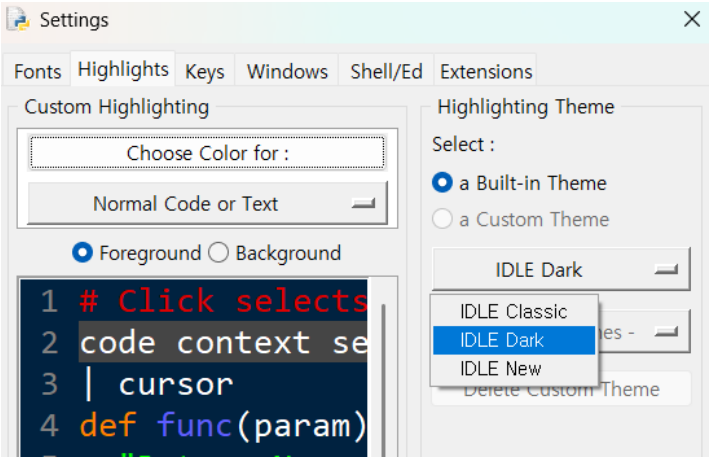
파이썬 IDLE – Editor

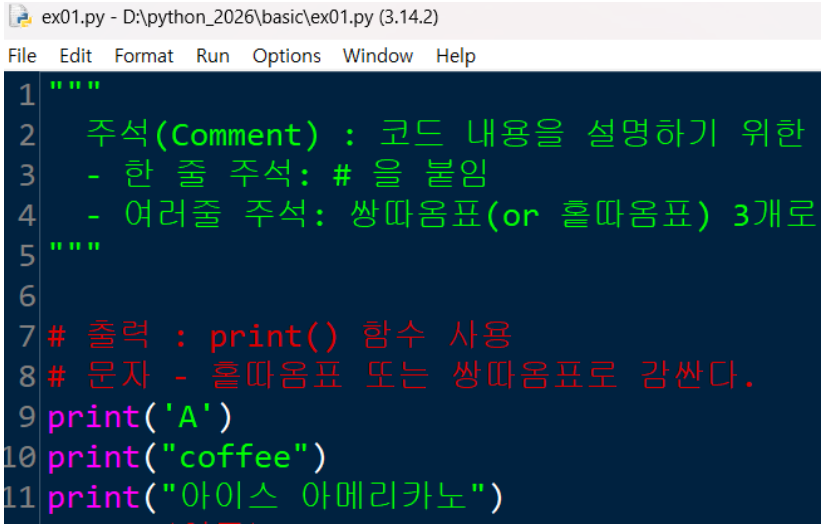
- **IDLE 에디터(Editor) 환경 설정**

  Options > Configure IDLE > Settings

  - 글꼴 변경 : (Fonts) – consolas, size - 17

  - 화면 색상 변경 : (Highlights) – IDLE Dark





기초 문법

- **기본 문법**
  - **자료형**을 사용하지 않는다. (n = 10, msg='hello')
  - **주석(comment) – 코드 내용을 설명하기 위한 메모**

    한 줄 주석 : '#' 기호

    여러 줄 주석 : """~""", (쌍따옴표 3번, 홑따옴표 3번 사용함)
  - **들여쓰기(indent)**

4칸 들여쓰기

```
# 들여쓰기(indent)

n = 10
if n % 2 == 0:
    print("짝수")
else:
    print("홀수")
```

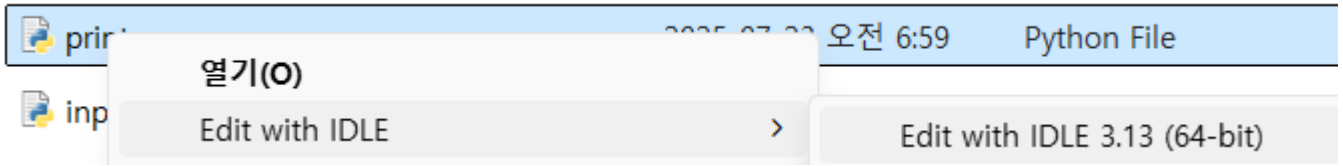
```
print('A')
 print('B')
print('C')
```

1칸 들여쓰기로 에러

파이썬 파일 IDLE로 실행

◆ .py 파일 실행하기

1. 파일 > 단축 메뉴> Edit with IDLE > Edit with IDLE 3.13



2. IDLE 실행후 > 파일 > 열기(crtl + O)

파이썬 Docs

◆ 파이썬 Docs – python.org 사이트

- Documents 〉 Python Docs 〉 Turorial(자습서)

Python 3.9.5 documentation

Welcome! This is the documentation for Python 3.9.5.

Parts of the documentation:

What's new in Python 3.9?
or all "What's new" documents since 2.0

Tutorial
start here

Library Reference
keep this under your pillow

Language Reference
describes syntax and language elements

Python Setup and Usage
how to use Python on different platforms

Python HOWTOs
in-depth documents on specific topics

Installing Python Modules
installing from the Python Package Index & other sources

Distributing Python Modules
publishing modules for installation by others

Extending and Embedding
tutorial for C/C++ programmers

Python/C API
reference for C/C++ programmers

FAQs
frequently asked questions (with answers!)

파이썬 Docs

◆ 파이썬 Docs

▪ Turorial(자습^1) 〉Numbers

3.1.1. Numbers

The interpreter acts as a simple calculator: you can type an expression at it and it will write the value. syntax is straightforward: the operators `+`, `-`, `*` and `/` work just like in most other languages (for exam or C); parentheses (`()`) can be used for grouping. For example:

```
>>> 2 + 2
4
>>> 50 - 5*6
20
>>> (50 - 5*6) / 4
5.0
>>> 8 / 5  # division always returns a floating point number
1.6
```

변수(variable)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬의 변수에 대해 설명해 줘

1️⃣ 변수란 무엇인가?

변수는 **값을 저장하는 공간에 붙이는 이름**입니다.

```python
x = 10
```

- `x` → 변수 이름
- `=` → 할당 연산자
- `10` → 저장되는 값

👉 "x에 10을 저장한다" 라고 읽습니다.

2️⃣ 변수의 특징 (파이썬의 중요한 특성)

✔ **1. 자료형을 미리 선언하지 않는다**

파이썬은 **동적 타이핑(Dynamic Typing)** 언어입니다.

```python
a = 10       # 정수(int)
a = "hello" # 문자열(str)
```

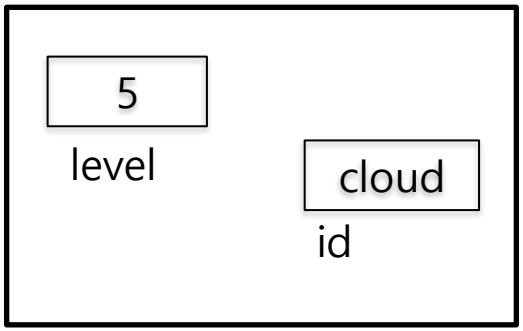
변수(variable)

- **변수란?**
  - 프로그램에서 사용되는 자료를 저장하기 위한 메모리 공간(영역)
  - 프로그램 실행 중에 값 변경 가능, variable 이라 함

- **변수의 선언 및 초기화**
  - 변수 선언은 어떤 타입의 데이터를 저장할 것인지 그리고 변수이름은 무엇인지를 결정한다. (자료형)은 생략함.

    (자료형) **변수이름 = 초기값;**

    예) level = 5 , id = "cloud"



변수(variable)

- **변수 사용 예제**

```
# 상수 - 변하지 않는 수
print(4 + 5)
print(4 * 5)

# 변수 선언과 초기화
n1 = 4  # 정수형 변수 n1에 4를 저장
n2 = 5

print(n1 + n2)
print(n1 - n2)
print(n1 * n2)
print(n1 / n2)

level = 4
print("레벨 :", level)

userid = "cloud"
print("ID :", userid)
```

변수(variable)

- **변수명(이름) 작성시 주의**
  - 변수 이름은 영문, 한글, 특수문자, 숫자의 결합으로 만든다.
  - 변수 이름은 숫자로 시작할 수 없고, 공백이 있으면 안됨.
  - 변수 이름은 대, 소문자를 구분함
  - 예약어는 사용할 수 없음.(if, for, while 등)

```
# 변수명(이름) -> 스네이크 표기법
name_of_fruit = "사과"
print("그 과일의 이름은", name_of_fruit, "입니다.")

rate_of_birth = 0.81
print("대한민국의 2025년 출산율은", rate_of_birth, "입니다")

# 변수명 오류
#2n = 10  # 숫자로 시작 불가
#user id = "sky123"  # 공백 불가
#for = 3  # 예약어 사용 불가
```

자료형(Type)

- **자료형이란?**
  - 사용할 데이터의 종류에 따라 메모리 공간을 적절하게 설정해 주는 것
  - 파이썬에서는 표기하지 않음 (예, num=10, name="홍길동")

분류	자료형	설명	예
정수	int	소수점이 없는 수	-2, -1, 0, 1, 2
실수	float	소수점(.)이 있는 수, 부동소수점수라고도 불린다.	-3.5, 0.0, 1.25
문자열	str	알파벳과 다른 문자로 이루어진 문장	"a", 'hello', "비"
논리형	bool	참과 거짓을 표현	True, False(2가지 값만 있음)

자료형(Data Type)

- **자료형(Data Type)**

```
# 자료형 - type() 함수
# 숫자형
n1 = 4
rate_of_birth = 0.81

print(type(n1))  #int
print(type(rate_of_birth)) #float

# 논리형
b1 = False

print(type(b1))  #bool
print(4 > 5) #False
print(5 == 5) #True

# 문자형
name_of_fruit = "사과"

print(type(name_of_fruit)) #str
```

컴퓨터에서 데이터 표현하기

- **비트(binary digit)**

  bit(비트) : 컴퓨터가 표현하는 데이터의 최소 단위로 2진수 하나의 값을 저장할 수 있는 메모리의 크기

  컴퓨터는 0과 1로만 데이터를 저장함(0-> 신호꺼짐, 1-> 신호켜짐)

- 비트로 표현할 수 있는 수의 범위

비트수	표현할 수 있는 범위(십진수)	
1bit	0, 1(0~1)	2^1
2bit	00, 01, 10, 11(0~3)	2^2
3bit	000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111(0~7)	2^3

10진수를 2진수로 바꾸기

- **진수 표현**

10진수	2진수	16진수	10진수	2진수	16진수
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F
8	1000	8	16	10000	10

자리 올림 발생

아스키 코드와 유니코드

- **숫자, 문자 표현 – 컴퓨터 내부에서는 숫자뿐만 아니라 문자도 2진수로 표현**

- **아스키 코드(ASCII)**
  - 숫자, 영문 알파벳 등 128개의 문자를 표기하도록 정한 코드값
  - 1963년 미국 ANSI에서 표준화한 정보 교환용 7비트 부호 체계

- **유니코드(Unicode)**
  - 전 세계 문자를 컴퓨터에서 일관되게 처리하기 위한 국제 표준. 각 문자에 고유한 숫자값이 할당되어 있음.
  - 한글, 중국어 등 아스키 코드로 표현할 수 없는 문자 표기 가능

    예) 한글은 약 11,000자

    총 65536개의 문자 표현 가능

아스키 코드와 유니코드

- 유니 코드 & 아스키 코드

문자	코드값	문자	코드값
	32	A	65
!	33	B	66
"	34	C	67
…	…	…	…
0	48	a	97
1	49	b	98
2	50	c	99

```
# ord(문자) : 문자를 코드값(아스키, 유니)으로 변환
print(ord('A'))
print(ord('a'))
print(ord('2'))

# chr(숫자) : 코드값을 문자로 변환
print(chr(65))
print(chr(97))
print(chr(50))
```

진수 표현

- **10진수, 2진수, 16진수**

※ 10진수를 2진수로 바꾸기

10 = 1010(2)

8 4 2 1

1 0 1 0($1x2^3 + 1x\ 2^1 \rightarrow 8 + 2$)

```
# 진수 표현하기
num = 10
b_num = 0b1010
h_num = 0xA

print(num)
print(b_num)
print(h_num)

#진수 표현 함수
print(bin(10))
print(bin(65))
print(hex(10))
print(hex(65))
```

```
10 10 10
0b1010
0b1000001
0xa
0x41
```

자료형 변환(Type Conversion)

▪ 형 변환

- **int**(문자) : 숫자로 변환함, **str**(숫자) : 문자로 변환함

```
# 자료형 변환(Type Conversion)
# int(문자) - 문자를 숫자로 변환
value1 = "123"
# print(value1 + 10) # TypeError(문자와 숫자를 더할 수 없음)

value1 = int(value1)
print(value1 + 10) # 133

# str(숫자) - 숫자를 문자로 변환
value2 = 100
#print("1 세기는 " + value2 + "년 입니다.") # TypeError

print("1 세기는 " + str(value2) + "년 입니다.")
```

문자열 다루기

- **Text – 문자 쓰기**
  - 문자열 안에 따옴표 사용하기 – 서로 중복이 되지 않게 함
  - 여러 줄로 출력하기 - 쌍따옴표 또는 홑따옴표 3개 사용(""""~~"""")
  - 이스케이프 문자 사용하기

코드	내 용
\n	줄바꿈
\t	탭 – 문자열 간격
\'	어포스트로피(')

문자열 다루기

- **문자열 예제**

```
# 따옴표 사용, 이스케이프(escape) 사용
say1 = "'힘내세요!' 라고 말했다."
print(say1)

say2 = '문자 \"12\"를 숫자 12로 \n변환하세요.'
print(say2)

# 문자열 변수 선언
table = """
상품명\t가격\t수량
키보드\t20000\t100
마우스\t15000\t80
모니터\t80000\t30
"""
print(table)
```

항과 연산자

- **항(operand)**
  - 연산에 사용되는 값

- **연산자(operator)**
  - 연산에 사용되는 기호

    예) 3 + 7 (3과 7은 항, '+'는 연산자)

- **연산자의 종류**

구분	연산자	연산 예
대입연산자	'='	num = 10
산술연산자	+, -, *, /, //, %	3 + 7
비교연산자	>, >=, <, <=, ==, !=	7 == 3
논리연산자	and, or, not	7 >=3 and 3 !=3
복합대입연산자	+=, -=, *=, /=	n += 1

항과 연산자

파이썬의 연산자에 대해 알려주세요

+ 도구 사고 모델

2. 비교 연산자 (Comparison Operators)

두 값을 비교하여 참(`True`) 또는 거짓(`False`)을 반환합니다. 조건문(if)에서 정말 많이 쓰여요.

- `==` : 같다 (주의! `=` 는 할당, `==` 가 비교입니다.)
- `!=` : 같지 않다
- `>` / `<` : 크다 / 작다
- `>=` / `<=` : 크거나 같다 / 작거나 같다

---

3. 논리 연산자 (Logical Operators)

여러 조건을 조합할 때 사용합니다.

- `and` : 두 조건이 **모두** 참일 때만 `True`
- `or` : 두 조건 중 **하나라도** 참이면 `True`
- `not` : 논리값을 반대(뒤집기)로 바꿈 (`True` -> `False`)

---

4. 할당(대입) 연산자 (Assignment Operators)

변수에 값을 저장하거나, 연산과 동시에 값을 업데이트할 때 사용합니다.

대입 연산자

▪ 대입 연산자

- 오른쪽의 값을 왼쪽의 변수에 대입
- '=' 연산자를 사용.

  age = 20

  user_id = "abc123"

- 연산의 순서

  오른쪽 > 왼쪽

  산술 연산 > 대입 연산

total = num1 + num2

①

②

```
# '=' 은 대입 연산자
user_id = "smile"
password = "k1234"

print("user_id =", user_id)
print("password =", password)

print("user_id = " + user_id)
print("password = " + password)
```

대입 연산자 연습문제

- 변수 값 교환하기

```
# 변수값 교환
x = 1
y = 2

print("===== 교환전 =====")
print("x =", x, ", y =", y)

# 교환
"""
temp = x
x = y
y = temp
"""

# 직접 교환
x, y = y, x

print("===== 교환후 =====")
print("x =", x, ", y =", y)
```

```
===== 교환전 =====
x = 1 , y = 2
===== 교환후 =====
x = 2 , y = 1
```

대입 연산자 연습문제

- **구조 분해 할당**

```
# 구조 분해 할당
a, b = 10, 20
print("a:", a)
print("b:", b)

# a, b 변수의 값을 서로 교환
a, b = b, a
print("a:", a)
print("b:", b)
```

```
a: 10
b: 20
a: 20
b: 10
```

산술 연산자

- **산술 연산자**

연산자	연산 작업	설명
+	n1 + n2	더하기
-	n1 - n2	빼기
*	n1 * n2	곱하기
/	n1 / n2	나누기
//	n1 // n2	몫
%	n1 % n2	나머지
**	n1 ** n2	거듭제곱

산술 연산자

- **산술 연산자**

```
n1 = 10
n2 = 4

print("n1 + n2 =", n1 + n2)
print("n1 - n2 =", n1 - n2)
print("n1 * n2 =", n1 * n2)
print("n1 / n2 =", n1 / n2)    # 나누기
print("n1 // n2 =", n1 // n2) # 몫
print("n1 % n2 =", n1 % n2)    # 나머지
print("n1 ** n2 =", n1 ** n2) # 거듭제곱
```

```
n1 + n2 = 14
n1 - n2 = 6
n1 * n2 = 40
n1 / n2 = 2.5
n1 // n2 = 2
n1 % n2 = 2
n1 ** n2 = 10000
```

복합 대입 연산자

- **복합 대입 연산자**

연산자	연산 작업
+=	val += 10
-=	val -= 10
*=	val *= 10
/=	val /= 10
%=	val %= 10

```
val = 20

val += 10  # val = val + 10
print(val)

val -= 10  # val = val - 10
print(val)

val *= 10  # val = val * 10
print(val)

val /= 10  # val = val / 10
print(val)

val %= 10  # val = val % 10
print(val)
```

비교 연산

- **비교 연산자**

연산자	의미	예	결과
<	보다 작다	9 < 10	True
>	보다 크다	9 > 10	False
<=	작거나 같다	9<=10	True
>=	크거나 같다	9>=10	False
==	같다	9==10	False
!=	같지 않다	9!=10	True
is	같다(객체)	a is b	False
is not	같지 않다(객체)	a is not b	True

비교 연산

- **비교 연산자**

```
x = 10
y = -10

print(x > 0)
print(y > 0)
print()

print(x > y)
print(x < y)
print()

print(x == 10)
print(x == y)
print(x != y)
print(x is y)
print(x is not y)
print()
```

```
True
False

True
False

True
False
True
False
True
```

논리 연산

▪ 논리 연산자

연산자	규칙
x and y	x, y 가 모두 참이면 참, 나머지는 거짓
x or y	x, y 중 둘 중 하나가 참이면 참
not x	x가 참이면 거짓, 거짓이면 참

☞ **Python Docs > Library Reference > Built-in Types**

Operation	Meaning
`<`	strictly less than
`<=`	less than or equal
`>`	strictly greater than
`>=`	greater than or equal
`==`	equal
`!=`	not equal
`is`	object identity
`is not`	negated object identity

Boolean Operations — and, or , not ¶

These are the Boolean operations, ordered by ascending priority:

Operation	Result	Notes
`x or y`	if *x* is false, then *y*, else *x*	(1)
`x and y`	if *x* is false, then *x*, else *y*	(2)
`not x`	if *x* is false, then `True`, else `False`	(3)

논리 연산

- **논리 연산자**

```
# and - 2개의 조건이 모두 참일때 참이다.
# or - 2개의 조건중 1개만 참이어도 참이다.
print(x > 0 and y > 0)  #False
print(x > 0 or y > 0)  #True
print(not (y > 0))     #True
```

비트 연산

- **비트 이동 연산자**

연산자	규칙
a << 2	a를 왼쪽으로 2비트 이동
b >> 3	b를 오른쪽으로 3비트 이동

원본 데이터

옮길 비트의 수

```
num = 5 #00000101
val_1 = (num << 2) #00010100
print(val_1)

val_2 = (num >> 1) #00000010
print(val_2)
```

비트 연산

- **비트 논리 연산자**

연산자	규칙
10 & 13	10과 13의 비트 논리곱을 수행 (1010 & 1101)
10 | 13	10과 13의 비트 논리합을 수행 (1010 | 1101)
~10	1은 0으로 0은 1로 반전

```
num1 = 10     # 00001010
num2 = 13     # 00001101

val_3 = num1 & num2 # 00001000
print(val_3)

val_4 = num1 | num2 # 00001111
print(val_4)
```

```
   10 : 0 0 0 0 1 0 1 0
&  13 : 0 0 0 0 1 1 0 1
       0 0 0 0 1 0 0 0
```

```
   10 : 0 0 0 0 1 0 1 0
|  13 : 0 0 0 0 1 1 0 1
       0 0 0 0 1 1 1 1
```

문자열 연산

- **문자열 더해서 연결하기(Concatenation)**

  + : 연결 연산자

- **문자열 곱하기**

  * : 곱하기 연산자

```
head = "Good"
tail = " Job!"
print(head + tail)
print(head * 3)

print('=' * 10)
print(head + tail)
print('=' * 10)
```

```
Good Job!
GoodGoodGood
==========
Good Job!
==========
```

파이썬의 입력 처리

➢ input() – 입력 함수

```
"""
print("문자 입력: ")
ch = input()
print(ch)

"""

ch = input("문자 입력: ")
print(ch)
```

```
문자 입력:
happy
happy
```

```
문자 입력: apple
apple
```

파이썬의 입력 처리

➢ input() – 입력 함수

```
# 정수에 1 더하기
num = input("정수 입력: ")
num = int(num)  #문자를 정수로 변환
print(type(num))

print(num + 1)

# 몸무게의 2배 계산
weight = input("몸무게 입력: ")
weight = float(weight) #문자를 실수로 변환
print(type(weight))
```

파이썬의 입력 처리

- input() – 입력 함수

```
print("이름을 입력해 주세요:")
name = input()
print(name + '님 반갑습니다.')

age = input('나이를 입력해 주세요: ')
age = int(age)
print("당신의 나이는 " + str(age) + "세 이군요!")
```

나이 계산 프로그램

나이 계산 프로그램

나이를 입력 받아 아래의 결과처럼 계산하는 프로그램을 작성하세요.

```
# 나이를 계산하는 프로그램
birth_year = input("태어난 연도를 입력하세요: ")

# 나이 = 현재년도 - 태어난년도
age = 2025 - int(birth_year) + 1 #문자를 정수로 변환
#print(birth_year, "년에 태어난 사람의 나이는", age, "세 입니다.")

# 출력할때는 숫자를 문자로 변환함
print(str(birth_year) + "년에 태어난 사람의 나이는 " +
              str(age) + "세 입니다.")

# f포맷 방식 - f다음에 쌍따옴표로 감싸고, 변수는 중괄호({})로 감싼다.
print(f"{birth_year}년에 태어난 사람의 나이는 {age}세 입니다.")
```

실습 문제 1 – 산술 연산

몫과 나머지 계산하기

30개의 빵을 4명이 나눠 가질때 몫과 나머지를 구하세요.

☞ 실행 결과

```
몫: 7, 남은 빵: 2
```

실습 문제 2 – 입력

사각형의 넓이 계산하는 프로그램

가로와 세로의 길이를 입력 받아 넓이를 계산하는 프로그램을 작성하세요.

☞ 실행 결과

```
가로의 길이 : 4
세로의 길이 : 5
가로 길이 : 4cm
세로 길이 : 5cm
면적 : 20cm
```